

CAHIER DES CHARGES : FreeBosh

0. En-tête du document

- **Titre du projet** : FreeBosh – Plateforme centralisée de diffusion de cours et d'information académique
- **Slogan** : La liaison directe, structurée et hors-ligne entre enseignants et étudiants
- **Auteur(s)** : Groupe 2 (Projet en équipe)
- **Date de rédaction** : 3 Août 2026
- **Numéro de version** : v2.2 (MVP Cadré)
- **Formateur référent** : Mr LOIC EBANGA

1. Présentation et contexte

- **Domaine / Thème** : Centralisation documentaire, Éducation numérique, PWA "Offline-First" (Cohorte Angular Talent Lab 2026).
- **Situation réelle observée** : Dans nos universités, le partage des polycopiés et des notes d'information repose majoritairement sur des canaux informels (groupes WhatsApp de classe gérés par des délégués). Ce fonctionnement engendre une perte de documents, un encombrement de la mémoire des téléphones, une dépendance aux forfaits Data cellulaires et une désorganisation globale de l'information académique.
- **Pertinence** : Remplacer ce canal informel par **FreeBosh**, un canal officiel, centralisé et fonctionnant sur le réseau local du campus, afin de permettre aux enseignants de publier leurs cours et aux étudiants de les récupérer gratuitement et de les organiser par matière.

2. Problème et objectifs

- **Problème** : La diffusion des cours via WhatsApp est informelle, déstructurée, coûteuse en données cellulaires et sujette à la perte de documents lors des flux d'envoi entre enseignants, délégués et étudiants.
- **Objectif principal** : Proposer une application web (PWA) nommée **FreeBosh** centralisant la publication de documents/annonces par les enseignants et leur réception par les étudiants, accessible localement sur le campus sans réseau internet payant.
- **Objectifs secondaires** :
 1. Offrir aux enseignants une interface simple pour publier leurs cours directement à destination de leurs promotions.
 2. Structurer l'archivage des documents par Faculté, Filière, Niveau et Module.
 3. Permettre aux étudiants de consulter et télécharger leurs polycopiés via le réseau local du campus ou en cache PWA hors-ligne.

3. Périmètre du projet

Inclus (Dans le MVP actuel de FreeBosh) PDF	Exclu (Hors périmètre / Évolutions futures) PDF
Publication et catégorisation de documents (PDF, images) par les enseignants	Plateforme d'apprentissage complète (quiz, devoirs à rendre, notes)
Téléchargement et consultation de photocopiés par les étudiants	Messagerie instantanée / tchat privé entre étudiants
Fil d'annonces officielles du module par l'enseignant	Remise de devoirs ou correction automatique en ligne
Synchronisation hors-ligne des documents en cache PWA client	Gestion de la scolarité et paiement des droits d'inscription

4. Utilisateurs cibles (personas)

Profil PDF	Qui c'est PDF	Ce dont il a besoin PDF
L'Enseignant	Enseignant-chercheur, chargé de cours	Publier un photocopié ou une annonce sur FreeBosh en une seule fois, de façon sécurisée et directement accessible par sa promotion.
L'Étudiant	Étudiant inscrit dans une filière	Retrouver l'ensemble de ses cours classés par matière sur FreeBosh sans chercher dans un fil WhatsApp et sans consommer de crédit internet.
Le Délégué de classe	Étudiant relais	Ne plus servir de canal intermédiaire manuel pour redistribuer des fichiers lourds.

5. Fonctionnalités (priorisées - MoSCoW)

Priorité PDF	Signification PDF	Fonctionnalités clés
Must (MVP)	Vital pour l'app (ce qui sera livré)	Espace d'upload pour l'enseignant, classement des cours par module/filière, consultation/téléchargement des documents côté étudiant, mode offline PWA (cache client).
Should	Très utile	Fil d'annonces de l'enseignant sur FreeBosh , notification de nouveau cours publié, recherche par mot-clé dans les titres de cours.
Could	Bonus	Historique des versions d'un document révisé par l'enseignant, marquage des cours lus/non lus par l'étudiant.
Won't	Volontairement repoussé	Module de quiz interactifs, lecteur vidéo streaming lourd, marketplace de cours payants.

6. User stories

1. *En tant qu'enseignant*, je veux téléverser un polycopié au format PDF dans mon espace de cours sur **FreeBosh** afin que tous les étudiants de la filière y aient accès instantanément.
2. *En tant qu'étudiant*, je veux consulter la liste des cours classés par matière afin d'accéder directement au bon chapitre sans défiler dans un fil de tchat.
3. *En tant qu'étudiant*, je veux sauvegarder le polycopié dans le cache de l'application **FreeBosh** afin de le relire chez moi sans connexion internet.
4. *En tant qu'enseignant*, je veux publier une annonce importante liée au cours pour informer l'ensemble des inscrits au module.

7. Arborescence et écrans

Écran / Page PDF	Contenu principal PDF
Accueil (Fil d'actualité)	Derniers documents publiés sur FreeBosh , annonces récentes des enseignants, statut de la connexion (Online/Offline).
Mes Modules / Cours	Arborescence des matières (ex: <i>Génie Informatique > Niveau 3 > Réseaux</i>).
Vue Document	Lecteur de document (PDF/Image), informations de l'enseignant, bouton "Conserver hors-ligne".

Écran / Page PDF	Contenu principal PDF
Espace Publication (Enseignant)	Formulaire d'envoi de fichier, sélection de la filière/niveau, rédaction d'une note explicative.

8. Modèle de données

Entité PDF	Champs PDF	Description PDF
Document	id, title, description, fileUrl, fileSize, courseModuleId, teacherId, createdAt	Support de cours déposé par l'enseignant.
CourseModule	id, code, name, faculty, level	Unité d'enseignement ou matière (ex: IF310 - Réseaux).
Announcement	id, teacherId, courseModuleId, content, createdAt	Communiqué officiel de l'enseignant à ses étudiants sur FreeBosh .
User	id, fullName, role (Student / Teacher / Admin), filiere, niveau	Utilisateur de la plateforme.

9. Parcours utilisateur principal

[Étape 1 : L'enseignant dépose le polycopié sur FreeBosh via l'Espace Publication]



[Étape 2 : Le document est indexé dans le module correspondant (ex: Niveau 3 - Génie Informatique)]



[Étape 3 : L'étudiant ouvre FreeBosh et accède à la liste des cours de son niveau]



[Étape 4 : L'étudiant clique sur "Rendre disponible hors-ligne" (Mise en cache IndexedDB / Service Worker)]



[Étape 5 : Le document reste consultable et téléchargeable à tout moment, même hors connexion]

10. Spécifications techniques

- **Framework Frontend** : Angular (v18+) avec Service Workers pour la gestion du cache PWA.
- **Style & UI** : Tailwind CSS ou Angular Material.
- **Données & Stockage** : IndexedDB pour le stockage des fichiers en cache sur le navigateur client ; API REST / Node.js ou stockage JSON pour la démo.
- **Hébergement Démo** : Vercel ou GitHub Pages pour la démonstration en ligne.

11. Exigences non fonctionnelles

- **Poids des transferts** : Optimisation des métadonnées pour permettre un affichage rapide des listes de documents sur **FreeBosh** même avec un réseau faible.
- **Ergonomie** : Interface épurée, sans éléments perturbateurs (ni publicité ni messages hors-sujet).
- **Responsive Design** : Interface parfaitement adaptée aux smartphones et aux ordinateurs.
- **Accessibilité Hors-Ligne** : Disponibilité continue des fichiers déjà téléchargés dans l'espace client.

12. Identité visuelle (UI)

Élément PDF	Choix PDF
Couleurs	Bleu académique (#0F172A), Bleu primaire (#2563EB), Gris neutre (#F8FAFC)
Typographie	Inter / System UI
Ton	Institutionnel, clair, structuré
Nom / Logo	FreeBosh - Document Hub

13. Planning et jalons

Jalon PDF	Contenu PDF	Échéance PDF
J1 : Cadrage	Validation du Cahier des charges FreeBosh & Initialisation du dépôt GitHub par le Groupe 2	Semaine 1

Jalon PDF	Contenu PDF	Échéance PDF
J2 : UI & Composants	Conception des interfaces Enseignant/Étudiant et intégration Service Worker PWA	Semaine 2
J3 : MVP Fonctionnel	Dépôt de fichier, indexation par module et consultation hors-ligne fonctionnels	Semaine 3
J4 : Tests & Déploiement	Validation des parcours, optimisations et livraison de la démo sur Vercel à Mr LOIC EBANGA	Semaine 4

14. Livrables attendus

- Code source complet hébergé sur GitHub (dépôt du **Groupe 2**).
- Démo PWA fonctionnelle de **FreeBosh** déployée sur Vercel ou GitHub Pages.
- Document du Cahier des charges rempli.
- Fichier `README.md` décrivant l'architecture et la procédure d'utilisation de **FreeBosh**.

15. Critères de réussite

- Un enseignant peut publier un polycopié associé à une matière spécifique sur **FreeBosh** sans erreur.
- Les étudiants retrouvent les cours de leur filière de façon structurée et lisible.
- Les documents enregistrés sont consultables hors-ligne via la PWA **FreeBosh**.
- Le parcours principal de récupération de document s'effectue sans aucun blocage.

16. Risques et plan B

Risque PDF	Plan B PDF
Fichiers PDF trop volumineux pour le stockage local du navigateur (IndexedDB)	Limiter la taille des fichiers à 15 Mo max ou découper les polycopiés par chapitre.
Retard dans la mise en place d'un backend complet	Utiliser un mock d'API local basé sur un fichier JSON prédéfini pour assurer la démonstration frontend.

17. Annexes

- **Glossaire :**

- **FreeBosh :** Nom de l'application PWA développée par le **Groupe 2** pour l'Orange Digital Center (ATL 2026).
- **PWA (Progressive Web App) :** Application web capable de fonctionner hors-ligne et de s'installer directement sur l'écran d'accueil d'un smartphone.
- **Service Worker :** Script s'exécutant en arrière-plan du navigateur permettant d'intercepter les requêtes réseau et de gérer le cache hors-ligne.